

Как проверить формулы

1. Логическая целостность:

- Проверить промежуточные расчеты, сверить с ожидаемыми значениями.
- Убедиться, что формулы корректны, особенно **СУММ** и **СУММЕСЛИ**: они должны указывать на правильный диапазон.
- Протянуть или перепротянуть расчеты слева направо, сверху вниз: чтобы все формулы в строке или столбце были одинаковыми.
- Проверить, что итоговые суммы соответствуют сумме составляющих частей.
- Исключить циклические ссылки, если они есть — Excel обычно подсвечивает такие ошибки.

2. Проверка входных данных:

- Сверить исходные данные с первоисточниками.
- Проверить, что единицы измерения корректны (тысячи ≠ миллионы, рубли ≠ доллары, килограммы ≠ тонны).
- Убедиться, что временные периоды и даты заданы правильно.

3. Контроль форматирования:

- Проверить, что форматы чисел единообразны.
- Убедиться, что округления корректны.
- Проверить, что форматирование заголовков и чисел (выравнивание, шрифты, стиль) одинаковое.
- Убедиться в корректности процентных значений.

4. Аудит зависимостей и ошибок:

- Использовать инструменты «Влияющие ячейки» и «Зависимые ячейки» (вкладка «Формулы»).

- Нажать кнопку «Проверка ошибок», чтобы Excel автоматически нашел возможные проблемы.
- Проверить наличие ошибок в ячейках #N/A, #ДЕЛ/0!, #ССЫЛКА!, #ЗНАЧ! и исправить их с помощью ЕСЛИОШИБКА(), если необходимо.
- Включить режим отображения формул (Ctrl + `), чтобы увидеть все расчеты сразу.

5. Абсолютные и относительные ссылки. Проверить, что ссылки \$A\$1 используются там, где нужны абсолютные ссылки, а относительные ссылки (например, A1) корректно протягиваются по модели. Или наоборот.

6. Комментарии к сложным формулам. Все формулы с более чем двумя операциями (+, -, *, /, скобки) должны быть прокомментированы.

7. Финальная проверка:

- Коллега или партнер должен протестировать модель, проверить расчеты и стресс-тестировать данные (например, подставить большие, маленькие, нулевые или отрицательные значения).
- Проверить ключевые расчеты вручную и убедиться, что они соответствуют бизнес-логике.
- Построчно пересмотреть все формулы, как если бы модель видели в первый раз, и выделить проверенные ячейки цветом.

Проверка формул включает 3 ключевых блока:

- **Формулы** — во всей модели и колонках они должны соответствовать друг другу.
- **Ошибки** — выявляются через инструменты Excel или проверку зависимостей.
- **Адекватность** — убедиться, что результаты расчетов соответствуют бизнес-логике.